Humus Educação

IA para gestores escolares

A inteligência artificial na prática da liderança

Profa. Dra. Mary Grace Pereira Andrioli e Mauricio Andrioli

HUMUS
Desenvolvendo Educadores de Sucesso

FUNDAMENTOS

Fundamentos, panorama e cultura de dados

Vocabulário para decidir, e não apenas para operar.

Primeiro, compreender. Depois, testar. Por fim, decidir como implementar.

HUMUS
Desenvolvendo Educadores de Sucesso

O percurso do dia

Da compreensão à decisão institucional

1. Compreender

Fundamentos, ética, inclusão e matriz de riscos.

2. Organizar

Documento da escola: identidade, tom de voz e normas.

3. Testar

Práticas 1, 2 e 3: prompts, assistentes e revisores.

4. Decidir

Laboratório, governança e plano de 30 dias.

Em cada prática: escolha um roteiro e faça a sequência completa.

HUMUS
Desenvolvendo Educadores de Sucesso

Três formas de IA convivem na escola

Cada uma responde a um tipo de pedido

PREVER

IA preditiva

"O que vai acontecer?" Classifica, prevê e recomenda.

PRODUZIR

IA generativa

"Produza para mim." Cria texto, imagem e áudio.

EXECUTAR

IA agêntica

"Resolva este processo." Planeja e executa etapas.

Pergunta: o que os sistemas já contratados pela escola decidem sozinhos?

HUMUS
Desenvolvendo Educadores de Sucesso

IA preditiva: prever a partir do passado

Estima uma classe ou probabilidade a partir de padrões em dados

PREVER

Como funciona

Estima uma classe ou probabilidade a partir de dados. O resultado é uma estimativa, não uma decisão nem uma explicação de causa.

NA ESCOLA: SISTEMAS QUE PODEM USAR IA

- Alerta de risco de evasão (frequência e notas)
- Trilhas sugeridas por plataformas adaptativas
- Correção de itens objetivos (às vezes é só regra fixa)
- Previsão de rematrículas e de formação de turmas

Cuidado: pergunte ao fornecedor se é IA ou regra fixa. Dado enviesado gera rótulo injusto; decisão sobre estudante exige revisão humana.

HUMUS
Desenvolvendo Educadores de Sucesso

IA generativa: produzir a partir de um pedido

Cria conteúdo novo a partir de padrões aprendidos

PRODUZIR

Como funciona

Recebe uma instrução e produz texto, imagem, áudio ou código. Nos modelos de linguagem, o texto sai em pequenas partes plausíveis, sem verificar se é verdade.

NA ESCOLA

- Comunicado em versões para famílias, equipe e redes
- Ata a partir da transcrição da reunião
- Rubricas e variações de uma atividade
- Resumo de documentos longos

Cuidado: pode apresentar com fluência informação falsa ou sem apoio, e tende ao tom genérico. Quem assina, revisa.

HUMUS
Desenvolvendo Educadores de Sucesso

Quatro noções que explicam acertos e erros

Valem para os modelos de linguagem, como os chats de IA

Texto plausível

Gera a continuação mais plausível; isso, por si só, não verifica a verdade.

Alucinação

Saída falsa ou sem apoio, dita com fluência (leis, autores, números). Não é intenção de enganar.

Janela de contexto

Há um limite: conversas longas podem perder detalhes ou ser resumidas.

Corte de conhecimento

Varia por modelo. Busca e arquivos trazem o recente, mas a fonte ainda precisa ser conferida.

HUMUS
Desenvolvendo Educadores de Sucesso

Três limites que pesam para quem decide

Orientações do Referencial do MEC (2026), documento orientador

Não equivale a compreender

Não equivale à compreensão humana nem assume responsabilidade.

Pode seguir premissas

Pode acompanhar premissas frágeis do pedido. Peça objeções e confira.

Explicabilidade limitada

Registre fontes, entradas, versão e decisões; nenhuma explicação revela todo o funcionamento.

HUMUS
Desenvolvendo Educadores de Sucesso

MEC. Referencial para Desenvolvimento e Uso Responsáveis de IA na Educação, fev. 2026 (orientações, não norma).

IA agêntica: delegar um processo

Ela não só responde: age, usando ferramentas

EXECUTAR

Como funciona

Pode encadear etapas e usar ferramentas (arquivos, e-mail, agenda, navegador) dentro das permissões configuradas. A autonomia varia de um agente para outro.

NA ESCOLA

- Conferir um lote de planos e preparar devolutivas
- Organizar a comunicação da semana
- Triar a caixa de entrada da secretaria
- Montar relatórios a partir de planilhas

Cuidado: quanto mais autonomia, mais claro deve estar onde uma pessoa aprova.

HUMUS
Desenvolvendo Educadores de Sucesso

Assistente ou agente?

Um jeito didático de ver a diferença: a autonomia varia

ASSISTENTE

Você conduz

Você pede, ele responde, uma etapa por vez.
Ex.: projeto que redige comunicados no tom da escola.

AGENTE

Você delimita o fluxo, Ele realiza, você aprova

Você dá o objetivo; ele pode encadear etapas e usar ferramentas dentro das permissões, parando nos pontos de aprovação.

O modelo é o cérebro; o agente é o corpo: instruções, ferramentas e memória em torno do modelo.

HUMUS
Desenvolvendo Educadores de Sucesso

Exemplo: um agente no Claude

As peças dependem do plano, da configuração e das permissões

1

Modelo

O Claude, que lê, raciocina e escreve.

2

Instruções

Projeto ou skill com papel, regras e critérios da escola.

3

Ferramentas

Conectores (Drive, Gmail, Agenda), pastas do computador, extensão ◆.

4

Ciclo

Encadeia etapas e para nos pontos de aprovação configurados.

Atenção: projeto, skill, conector e extensão não existem em todo agente. Confira o que o seu plano e a política da escola permitem.

HUMUS
Desenvolvendo Educadores de Sucesso

Um agente, um processo: conferência de planos

Simulação: 12 planos de aula entregues na sexta-feira

AGENTE
Lê
Abre os 12 planos na pasta do Drive.

→

AGENTE
Confere
Aplica o checklist da escola a cada plano.

→

AGENTE
Sintetiza
Tabela com as lacunas mais frequentes.

→

AGENTE
Redige
Devolutiva por professor.

RASCUNHO

→

PESSOA
Coordenação
Revisa, ajusta e envia.

AÇÃO EXTERNA: ENVIO

EXEMPLO FICTÍCIO

Checklist da escola (trecho)

☐ Critério 3: o plano cita uma habilidade da BNCC Computação com código e texto?

→

Plano do 6º ano (trecho)

Objetivo: conhecer a horta da escola.
Habilidade: —

→

Devolutiva RASCUNHO

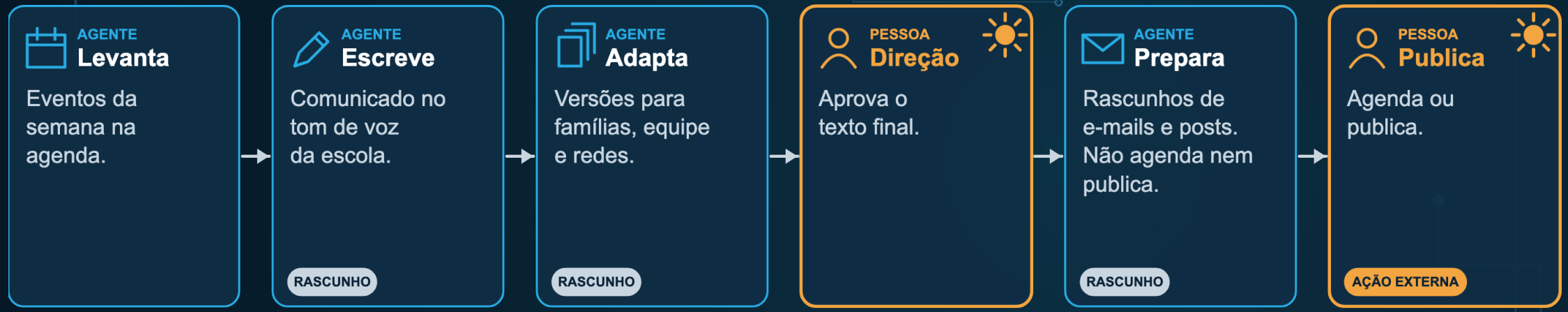
Parcial: falta a habilidade.
Sugestão: EF06CO01, copiada da planilha oficial.
Para a coordenação conferir.

Ferramentas: Drive para ler, checklist nas instruções, Gmail só para rascunhos. Use planos fictícios ou autorizados.

HUMUS
Desenvolvendo Educadores de Sucesso

Vários agentes: comunicação da semana

Simulação: cada agente faz uma parte e passa adiante



agente prepara pessoa decide RASCUNHO fica na escola AÇÃO EXTERNA agendar ou publicar: só a pessoa

Regra: cada agente tem uma tarefa e um limite. Agendar já é ação externa: a pessoa revisa, aprova e agenda ou publica.

HUMUS
Desenvolvendo Educadores de Sucesso

Quando há dado pessoal: triagem da secretaria

Simulação: a regra vem antes do processamento



Regra anterior: mensagens com dados sensíveis não entram no fluxo automatizado. Triagem só em ambiente contratado, com dados mínimos e regras documentadas.

HUMUS
Desenvolvendo Educadores de Sucesso

A receita de um agente em seis campos

Vale para qualquer ferramenta e é a base dos prompts de todos os roteiros

Papel: quem a IA é neste trabalho

Fontes: o que pode e o que não pode usar

Tarefa: o que exatamente deve fazer

Critérios: o que é qualidade aqui

Formato: em que formato entregar

O SEXTO CAMPO: LIMITES

Onde a máquina para e uma pessoa assume

É o campo que quase ninguém escreve, e o que transforma uso improvisado em processo.

HUMUS
Desenvolvendo Educadores de Sucesso

Um bom prompt diz o que você quer obter

Os seis campos, mais dois cuidados

Antes dos seis campos

- **Diga o que quer obter e para quê:** “um convite às famílias para a palestra de 26/11”.
- **Diga o que anexou, pelo nome:** “use só o tom de voz e as normas anexados”.
- **Peça o formato:** tabela, tópicos, até 600 caracteres.
- **Ajuste uma coisa por vez** e diga o que manter.

UMA FRASE QUE REDUZ SUPOSIÇÕES

“Se faltar alguma informação importante, não invente: pergunte antes de continuar.”

Reduz suposições, mas não impede erros: fatos, cálculos e referências continuam precisando de conferência.

Orientações completas: Guia de introdução: a tela de uma IA (apoio/fundamentos)

HUMUS
Desenvolvendo Educadores de Sucesso

Não existe a melhor IA. Diversificar modelos sempre

Tarefa

O resultado serve? Teste a mesma tarefa em duas ferramentas.

Fonte

Mostra de onde veio a informação? Dá para conferir?

Dados

Conta institucional, contrato, uso para treinamento, integrações aprovadas.

Custo e saída

Preço, limites, exportação dos dados e acessibilidade.

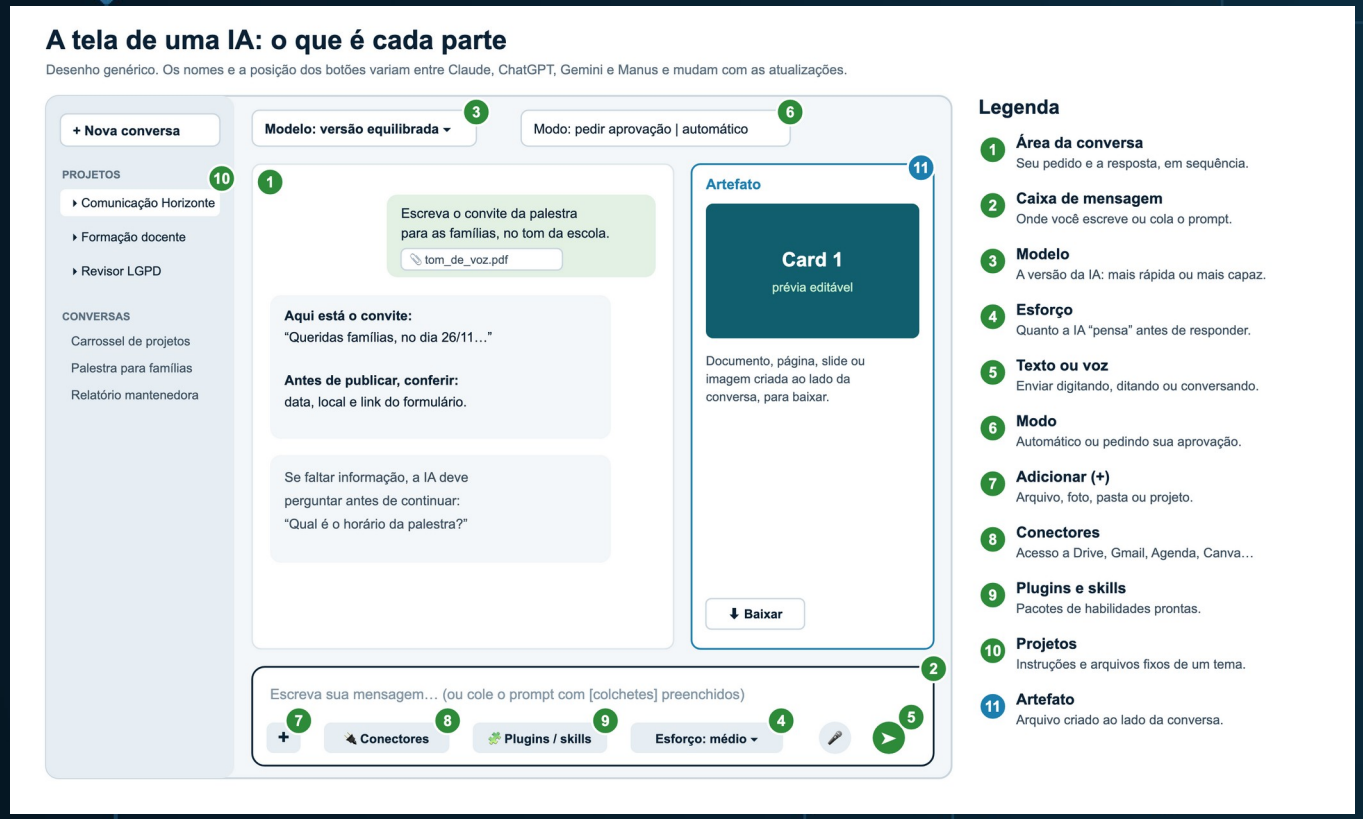
Recursos mudam a cada versão: teste a sua tarefa e consulte o quadro comparativo (apoio). Quem confere depois?

Cuidado com a dependência das BIG TECHs

HUMUS
Desenvolvendo Educadores de Sucesso

A tela de uma IA

O que é cada parte, em qualquer plataforma



Para começar

- **Projetos:** instruções e arquivos fixos.
- **+ Adicionar:** arquivo, pasta ou projeto.
- **Conectores:** Drive, Gmail, Agenda, Canva.
- **Plugins e skills:** habilidades prontas, como a BNCC Computação.

Desenho genérico (out. 2026): botões, planos, modelos e modos mudam por produto e versão.

Orientações completas: Guia de introdução: a tela de uma IA (apoio/fundamentos)

HUMUS
Desenvolvendo Educadores de Sucesso

Modelo, esforço e modo

Três escolhas antes de enviar o pedido

QUEM RESPONDE

Modelo

Rápido: legendas e ajustes.

Equilibrado: comunicados e roteiros.

Mais capaz: planilhas, revisões, relatórios.

QUANTO PENSA

Esforço

Baixo: “deixe o card 3 mais curto”.

Médio: a maioria dos textos.

Alto: números, leis, checklists.
Mais esforço não garante acerto: confira.

QUEM DECIDE

Modo

Automático: a plataforma escolhe o modelo ou o agente age sozinho.

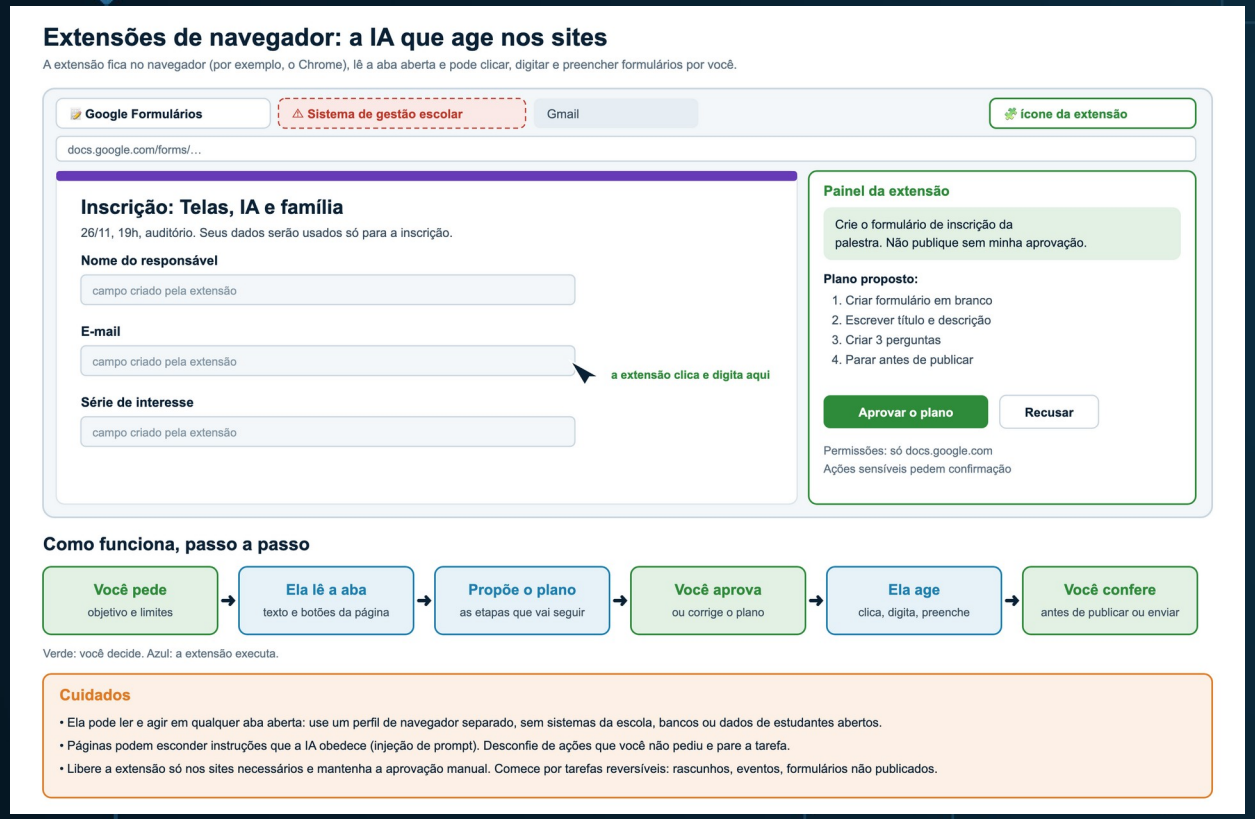
Com aprovação: exija antes de enviar, publicar, alterar registros ou decidir sobre pessoas.

Orientações completas: Guia de introdução: a tela de uma IA (apoio/fundamentos)

HUMUS
Desenvolvendo Educadores de Sucesso

Extensões: a IA que age nos sites

Lê a aba aberta, clica e preenche, com a sua aprovação



Regra de ouro

- **Perfil de navegador separado,** sem sistemas da escola abertos.
- **Só os sites necessários** e aprovação manual.
- **Comece pelo reversível:** rascunhos, eventos, formulários não publicados.

Orientações completas: Guia de introdução: a tela de uma IA (apoio/fundamentos)

HUMUS
Desenvolvendo Educadores de Sucesso

De onde vem a resposta?

Treinamento geral ou documentos que você escolheu

CONVERSA COMUM

Treinamento geral

Responde com o que aprendeu. Útil para ideias; arriscado para normas e dados.

Não mostra de onde veio a informação.

FONTE CARREGADA: LGPD (Lei nº 13.709/2018)

Art. 14. O tratamento de dados pessoais de crianças e de adolescentes deverá ser realizado em seu melhor interesse, nos termos deste artigo e da legislação pertinente. [1]

§ 1º O tratamento de dados pessoais de crianças deverá ser realizado com o consentimento específico e em destaque dado por pelo menos um dos pais ou responsável. [2]

...

Trecho real da lei; documento de exemplo.

RESPOSTA COM CITAÇÃO

Dados de crianças seguem o melhor interesse [1]. O § 1º fala em consentimento dos pais [2].

✓ **Dá para conferir cada trecho.**

MAS A FONTE ESTÁ INCOMPLETA

A ANPD admite outras bases legais (Enunciado nº 1/2023), que não estão neste notebook.

Citação rastreável ajuda, mas fonte incompleta ou antiga ainda gera resposta inadequada. Mais documentos não significam resposta melhor.

HUMUS
Desenvolvendo Educadores de Sucesso

Aberto, fechado, nuvem ou local

Muda o que a escola pode contratar e proteger

NUVEM

Fechado

Você usa, não vê dentro. Preço e termos mudam.

CUIDADO COM A PALAVRA

Aberto

O rótulo varia: confira a licença e o acesso a pesos, código e dados de treino.

PROCESSAMENTO

Local

Diz onde o modelo roda. Verifique rede, telemetria, logs e backups.

Sinal de dependência: a ferramenta não deixa escolher o modelo nem exportar os dados.

Fonte: Código Não Binário.

HUMUS
Desenvolvendo Educadores de Sucesso

O gestor como curador de dados

Cultura de dados começa antes da ferramenta

- Finalidade explícita para cada uso
- Só o mínimo de dados necessário
- Prazo para guardar e para eliminar
- Dado público, interno e pessoal separados

LGPD

Papéis definidos

A escola define finalidade, base legal, acesso e prazo. O papel do fornecedor depende do tratamento. Crianças: melhor interesse.

Referencial do MEC (2026), seção 3.2.5; LGPD (Lei nº 13.709/2018), arts. 5º, 6º e 14.

HUMUS
Desenvolvendo Educadores de Sucesso

Diagnóstico antes da ferramenta

Um ciclo simples para decidir com dados

1. Problema

Qual processo está mal resolvido?

2. Alternativas

Há solução sem tecnologia?

3. Evidência

O que mostra que funciona?

4. Piloto

Com prazo e quem confere.

Referencial do MEC (2026), seções 9.1 e 9.2.

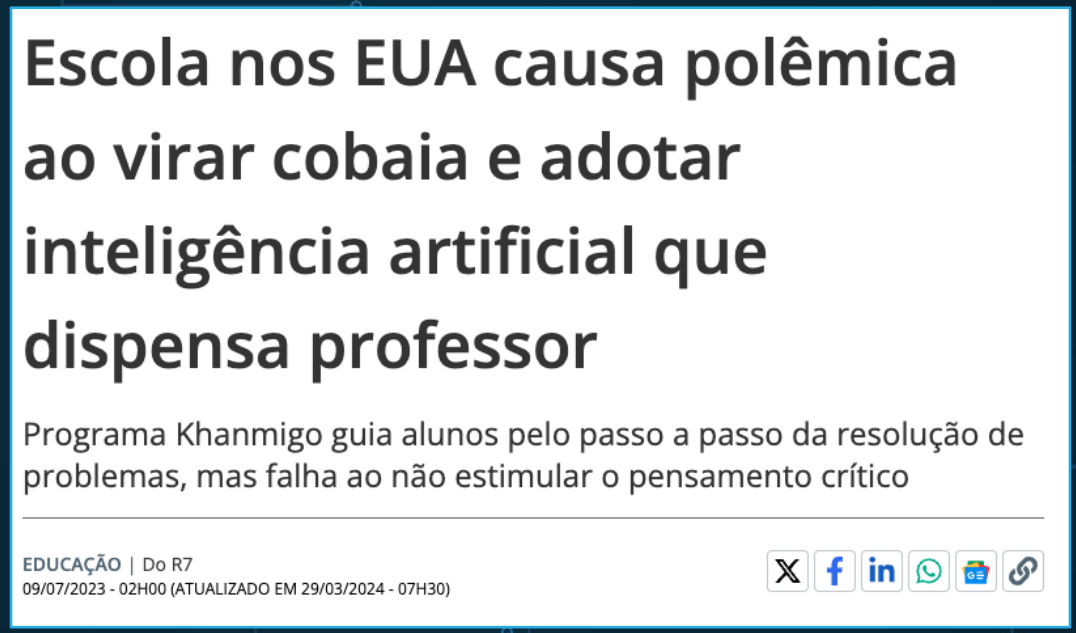
HUMUS
Desenvolvendo Educadores de Sucesso

Acerto não é aprendizagem

Um caso para discutir

O que aconteceu

- Em maio de 2023, três escolas públicas de Newark (EUA) começaram a testar o Khanmigo, tutor de IA da Khan Academy, gratuito durante o piloto.
- Numa turma de 3º ano, a professora propôs: “Qual é a fração de consoantes na palavra **matemático**?”
- O tutor entregou a resposta pronta, 5/10 (m-a-t-e-m-á-t-i-c-o: 10 letras, 5 consoantes), sem pedir o raciocínio.
- No modo professor, a mesma pergunta recebeu uma resposta errada: 6/10.



Escola nos EUA causa polêmica ao virar cobaia e adotar inteligência artificial que dispensa professor

Programa Khanmigo guia alunos pelo passo a passo da resolução de problemas, mas falha ao não estimular o pensamento crítico

EDUCAÇÃO | Do R7
09/07/2023 - 02H00 (ATUALIZADO EM 29/03/2024 - 07H30)

Leia a matéria completa: “Escola nos EUA causa polêmica ao virar cobaia...” (R7, 09/07/2023)

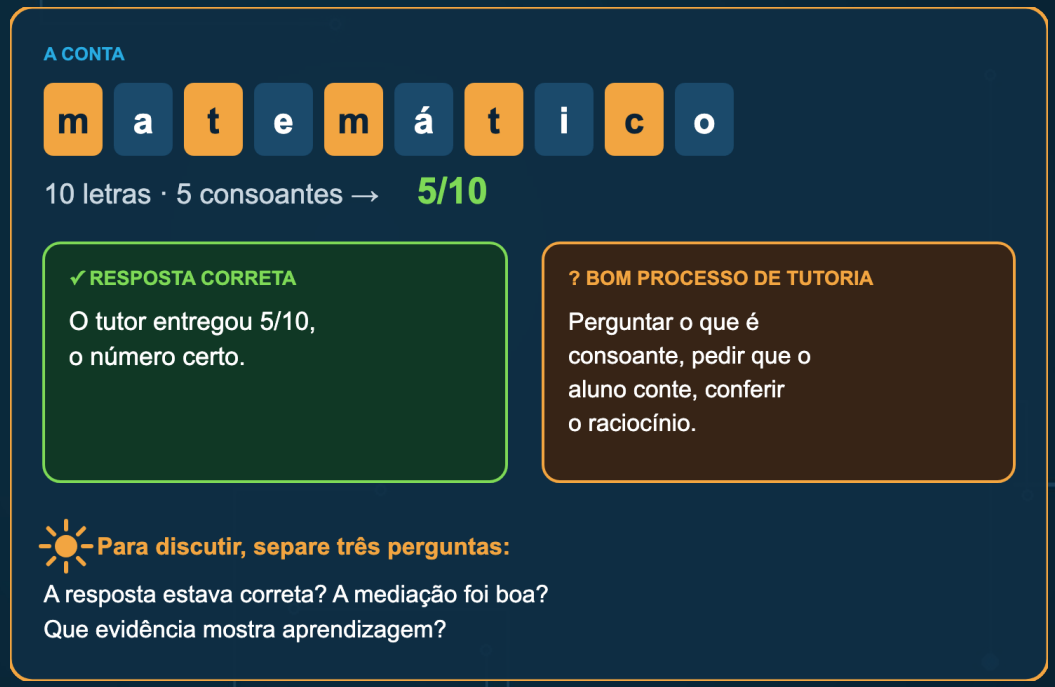
Tradução de reportagem do The New York Times, 26/06/2023.

HUMUS
Desenvolvendo Educadores de Sucesso

Acerto não é aprendizagem

Newark: qual foi o problema

- **Resposta certa não é boa tutoria.** O 5/10 estava correto, mas veio sem pedir o raciocínio. O caso mostra uma tensão pedagógica; não prova se houve ou não aprendizagem.
- O distrito disse que sua maior preocupação era o raciocínio ficar a cargo da ferramenta, e não dos alunos.
- A Khan Academy reconheceu que o tutor "ajudou demais, depressa demais" e disse ter corrigido o fluxo do estudante. Depois, um repórter ainda recebeu a resposta pronta e, no modo professor, um erro (6/10).
- Na turma de 6° ano da mesma escola, o professor usou o tutor como apoio e ganhou tempo para os alunos com mais dificuldade. Mesma ferramenta, outro resultado.



Outro teste (CNN, ago. 2023): o mesmo tutor rejeitou uma divisão correta e elogiou uma multiplicação errada. Fonte do caso: The New York Times, 26/06/2023 (tradução do R7, 09/07/2023).

HUMUS
Desenvolvendo Educadores de Sucesso

Saiba mais

Palestras e conversas de Mary Grace Pereira Andrioli

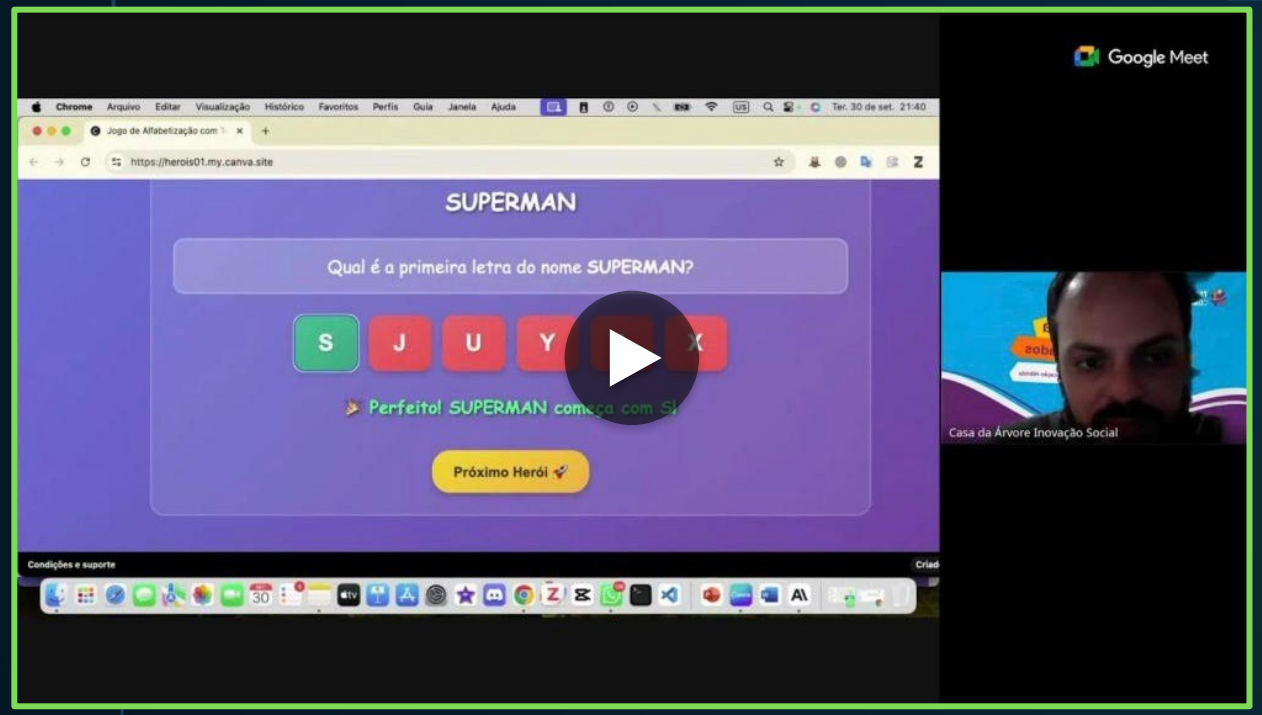
- Educadores Conectados: Competências digitais para professores alfabetizadores
- Tecnologias assistivas e IA na educação — Ceforcast, episódio 5
- Inteligência Artificial com Propósito: estratégias criativas e inclusivas na Educação Básica
- Docência e Inteligência Artificial
- Maratona Internacional da I2AI — 8° dia: lançamento do livro Inteligência Artificial na Educação Básica: conceitos, práticas e ética

Vídeos no YouTube. Nos próximos slides, cada vídeo aparece com miniatura e link.

HUMUS
Desenvolvendo Educadores de Sucesso

Saiba mais

Vídeo 1 de 5 · Palestras e conversas de Mary Grace Pereira Andrioli



Educadores Conectados: competências digitais para professores alfabetizadores

Canal: Casa da Árvore Inovação Social

Clique na miniatura ou no link para abrir o vídeo.

▶ Abrir no YouTube

youtube.com/watch?v=L3izneoN9vA

HUMUS
Desenvolvendo Educadores de Sucesso

Saiba mais

Vídeo 2 de 5 · Palestras e conversas de Mary Grace Pereira Andrioli



Tecnologias assistivas e IA na educação: Ceforcast, episódio 5

Canal: Ifes Cefor

Clique na miniatura ou no link para abrir o vídeo.

▶ Abrir no YouTube

youtube.com/watch?v=ZBUOGrrGS5U

HUMUS
Desenvolvendo Educadores de Sucesso

Saiba mais

Vídeo 3 de 5 · Palestras e conversas de Mary Grace Pereira Andrioli



Inteligência Artificial com Propósito: estratégias criativas e inclusivas na Educação Básica

Canal: Instituto Escolas Criativas

Clique na miniatura ou no link para abrir o vídeo.

▶ Abrir no YouTube

youtube.com/watch?v=41gfG3R9X7M

HUMUS
Desenvolvendo Educadores de Sucesso

Saiba mais

Vídeo 4 de 5 · Palestras e conversas de Mary Grace Pereira Andrioli



Docência e Inteligência Artificial

Canal: Rede de Apoio Docente Unifesp

Clique na miniatura ou no link para abrir o vídeo.

▶ Abrir no YouTube

youtube.com/watch?v=Jh-WBILLfB8

HUMUS
Desenvolvendo Educadores de Sucesso

Saiba mais

Vídeo 5 de 5 · Palestras e conversas de Mary Grace Pereira Andrioli



Maratona Internacional da I2AI, 8° dia: lançamento do livro Inteligência Artificial na Educação Básica: conceitos, práticas e ética

Canal: I2AI Conexões Inteligentes

Clique na miniatura ou no link para abrir o vídeo.

▶ Abrir no YouTube

youtube.com/watch?v=yQuXlzR956c

HUMUS
Desenvolvendo Educadores de Sucesso

A IA não decide. Nós temos que ser ativos em todo o processo

Supervisão humana significativa é princípio inegociável. Onde ela será obrigatória na sua escola?

A seguir: ética, inclusão e matriz de riscos

HUMUS
Desenvolvendo Educadores de Sucesso